

Objectif : **Notion d'algorithme et langage de description d'algorithmes**
Trois manières d'écrire un algorithme

A/ Texte libre en langage naturel

Exercice 1 : Préparation des crêpes.

Le problème : comment préparer de bonnes crêpes ?

La recette est l'algorithme à suivre (exprimé en langage naturel). Les objets du problème sont : les ingrédients, le matériel de cuisine et **le résultat** (les crêpes).

Environnement (les objets)	Actions
	1/
	2/

Exercice 2 : Problème de passage de rivière du chou, la chèvre et le loup.

Un berger, en compagnie d'un loup, de sa chèvre et d'un chou sur une rive (rive1), veut traverser une rivière pour aller à rive2. Il dispose d'une petite barque à 2 places (seul lui doit diriger la barque). De plus, si la chèvre et le chou sont ensemble sur une rive quand le berger s'éloigne, la chèvre mange le chou. Et si le loup et la chèvre sont ensemble quand le berger s'éloigne, le loup mange la chèvre. Aider-le à faire traverser le loup, sa chèvre et le chou sur l'autre rive. Préciser les objets du problème et les étapes à réaliser dans l'ordre.

Exercice 3 : Utilisation d'une calculatrice.

En utilisant le langage naturel, énumérer les actions à faire en utilisant une calculatrice pour calculer la somme de deux nombres et préciser les objets dans ce cas.

B/ Représentation schématique : Organigramme

Exercice 4: On veut calculer la surface d'un rectangle.

1. Préciser les données d'entrée et le résultat qui constituent les objets du problème.
2. Donner l'organigramme permettant de calculer la surface.

Exercice 5: On veut calculer la moyenne annuelle d'un élève à partir des 3 moyennes semestrielles.

- a/ Préciser les données et les résultats qui constituent les objets du problème.
- b/ Donner l'organigramme permettant de calculer et d'afficher cette moyenne et si l'élève est admis (sa moyenne est supérieure ou égale à 10) ou ajourné.

Exercice 6: On veut calculer les solutions d'une équation du premier degré $ax+b=0$.

1. Préciser les données et le résultat.
2. Donner l'organigramme correspondant.

Département d'Informatique

C/ Pseudo code ou Langage de Description d'Algorithmes (LDA)

Exercice 7:

Les déclarations et les instructions suivantes contiennent des erreurs syntaxiques (d'écriture du langage), corriger les.

Expression	Erreur syntaxique	Correction
Const Pi=3,14 ; Y : 7 Nom=ali ; 456=X ; Var V : entier 16H : real ; Y : caractère; Debut V←Pi+90; X← 56-4 ; V+6 ← V+8 ; Lire(Y); Lire(V+H16) ; Ecrire(son nom est, NOM) ; Fin.		

Exercice 8 : (Trace d'un algorithme)

Faire **la trace** (le déroulement instruction par instruction) de l'algorithme suivant :

Algorithme Exo8 ;

Var a,b,c : entier ;

d : réel ;

Debut

a ← 2 ;

b ← 5 ;

c ← a*b+5 ;

d := c/3 ;

d ← d-5 ;

Fin.

Exercice 9 : Différence entre une variable et une constante.

Un étudiant désire s'équiper à la veille de la rentrée scolaire de :

Un Micro-ordinateur, 2 cahiers 200p, 3 cahiers 100p, et des stylos.

Le prix de chacun des produits est le suivant :

Micro-ordinateur : 50000,00 DA

Cahier 100 p : 100 ,00 DA

Cahier 200 p : 200,00 DA

Stylos : 50,00 DA

- 1) Indiquer par une série d'opérations le montant total à déboursier, le nombre de stylos est lu en entrée. Faire l'algorithme complet en fixant les prix unitaires comme constantes et faire **sa trace**.
- 2) Reprendre l'exercice avec les prix unitaires lus en entrée.
- 3) Quelle est la différence au niveau de la mémoire centrale ?

Exercice 10 : Rappel de la structure simplifiée d'un programme C.

Département d'Informatique

Algorithmique et Structures de Données 1 (ASD1)

1^{ère} Année LMD MI

TD N°2

Objectif : Les expressions arithmétiques, logiques et l'affectation.

Exercice 1 : Evaluation des expressions suivantes

$3*(2-5)$ $(3*2)-5$ $3*2-5$ $3+(5*3)$ $(3+5)*3$ $3+5*3$ $3+5/2$
 $5+2 > 4$ $5+3 >= 7$ ET NON $(5-3=8)$ NON $(6+3 <= 5)$ ou $(65-7=458-95)$

Exercice 2 : Ecrire l'instruction correspondante à chacune des expressions suivantes :

$$\begin{array}{r}
 \frac{a + \frac{b-c}{b}}{a} \\
 \frac{c}{a*b}
 \end{array}
 \qquad
 \begin{array}{r}
 \frac{a*b+c-c}{a} + 5 \\
 \frac{b}{a}
 \end{array}$$

a) sans simplifications mathématiques.

b) après simplifications.

Exercice 3 :

a/Quelles seront les valeurs des variables A et B après exécution des instructions suivantes ?

Var A, B : Entier ;

Début

A ← 5 ;

B ← A*A-A*2 + 4 ;

A ← A + B ;

B ← A - B ;

Fin

b/Que fait cet algorithme ? donner les valeurs finales de A,B et C.

Début

A ← 2;

A ← A+2;

B ← A*2+A ;

C ← 4 ;

C ← B - C;

C ← C + A - B ;

A ← B - C * A;

A ← (B - A) * C;

B ← (A + C) * B;

Fin.

Exercice 4 : Ecrire un algorithme permettant :

- d'affecter aux deux variables x et y les valeurs respectives 441 et 615 et d'afficher les valeurs de ces variables.
- d'effectuer une permutation des valeurs des variables x et y :
 - a / Sans avoir recours à une variable auxiliaire (intermédiaire).
 - b/ En utilisant une variable auxiliaire.

Donner les codes en C correspondant aux questions a/ et b/.

Algorithmique et Structures de Données 1 (ASD1)

1^{ère} Année LMD MI

TD N°3

Objectif : **Structure conditionnelle (alternative).**

Exercice 1:

Algorithme alter;

Var x,y,z,t :entier ;

Debut

lire (x) ; lire(y); lire(z) ;

si x=z et y>5 alors t $\leftarrow$ y-x

sinon si x>z et y>2 alors t $\leftarrow$ z+x

sinon si y<x alors t $\leftarrow$ x-y sinon t $\leftarrow$ x-z ;

ecrire (t) ;

fin

1) Faire la trace pour les cas suivants : a) x=4, y=3, z=1 ; b) x=5, y=2, z=2 ;

c) x=2, y=6, z=2 ;

2) Donner le programme C de cet Algorithme.

Exercice 2 : Calcul de remise

Ecrire un algorithme (et le programme C correspondant) qui calcule le prix à payer pour un article à P DA . Une remise de 30% est accordée si la quantité achetée est supérieure à 100 unités. Le prix du transport est facturé à T % du prix à payer mais si celui-ci est d'au moins 50000 DA, le transport est gratuit.

Sachant que P vaut 50,00 DA et T vaut 15% faire la trace pour Q=50, 200 et 1500.

Exercice 3:

Etant donné trois valeurs x,y et z, écrire un algorithme qui affiche ces valeurs dans l'ordre croissant. Avec la trace pour les valeurs 5, 3 et 8.

Exercice 4:

Ecrire un algorithme qui calcule la valeur absolue d'un nombre réel.

Donner l'algorithme permettant de calculer les images de la fonction f définie par morceaux par :

$f(x) = x^2$ si $x < 0$ et $f(x) = 2.x$ si $x \geq 0$.

Exercice 5: Soit à résoudre l'équation du second degré : ax^2+bx+c avec a,b,c des valeurs réelles lues en entrée. Donner l'algorithme qui résout l'équation et le programme C correspondant.

Exercice 6: Simulation d'une calculatrice simplifiée.

Ecrire un algorithme qui simule le fonctionnement d'une calculette très simplifiée (seules les opérations + - * et / sont disponibles). Cet algorithme saisit l'opération sous la forme Opérande1 Opérateur Opérande2 et affiche le résultat. Si l'opération demandée est une division et Opérande2 est nul, l'algorithme affichera le message "Division par zéro".

Objectif : Structure itérative, notion de compteur et boucles.

Exercice 1 :

```
Algo test ;
i,c,a,b : entier ;
Debut lire(a); lire(b);
c ← 1 ; i ← a ;
Tantque i>0 faire
  Debut c←c*b;
    i←i-1;
  Fin
  ecrire(c);
Fin.
```

- 1) Faire la trace de l'algorithme ci-dessus pour a=3 et b=2
- 2) Que fait cet algorithme et à quoi sert la variable i ?

Exercice 2 : Algorithme permettant de calculer l'expression
 $1 + 1/2 - 1/3 + 1/4 - 1/5 + \dots + 1/n$ avec n lu en entrée.

Exercice 3 : Donner un programme C qui permet de calculer la factorielle d'un nombre entier quelconque n lu en entrée.

Exercice 4 : Ecrire le programme C qui permet d'afficher les 10 premiers multiples d'un nombre entier x lu en entrée.

Exercice 5 : Soit à calculer l'expression suivante :
 $n/n! + \dots + 3/3! + 2/2! + 1/1!$ avec n lu en entrée.

Exercice 6 : Soit à calculer l'expression suivante :
 $e = 1 + x^1/1! + x^2/2! + x^3/3! + \dots + x^n/n!$ avec n lu en entrée.

Exercice 7 : Ecrire un programme C qui vérifie si un nombre entier n lu en entrée est premier (un nombre entier est dit premier s'il est divisible uniquement par lui-même et l'unité).

TD N°5

Objectif : Les boucles avec instructions conditionnelles et boucles imbriquées.

Exercice 1 :

Ecrire le programme C qui permet de lire 10 valeurs et affiche le min (la plus petite valeur parmi les 10) et le max.

Exercice 2 :

Ecrire le programme C qui permet de lire 10 valeurs et affiche si -45 est parmi les 10 valeurs.

Exercice 3 :

Etant donné un nombre entier positif n, écrire le programme C qui permet d'afficher tous les diviseurs de ce nombre.

Exercice 4 :

Ecrire l'algorithme permettant de calculer le PGCD de deux nombres a et b positifs non nuls tels que $a > b$ en utilisant

a/ la méthode de la division euclidienne.

Principe : Le PGCD de deux nombres a et b peut s'obtenir par la division de a par b, puis de b par le reste obtenu et ainsi de suite jusqu'à ce que l'on obtienne un reste nul, le dernier diviseur est alors le PGCD de a et b.

b/ la méthode des différences successives.

Principe : Si $a = b$, le PGCD est a. Sinon on calcule la différence entre le plus grand et le plus petit, et on calcule le PGCD de ce nombre avec le plus petit et ainsi de suite. Le PGCD est le dernier nombre obtenu différent de zéro.

Exercice 5 : Une table de Pythagore : Ecrire un programme C qui permet d'afficher les lignes suivantes sur écran.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
3	6	9	12	15	18	.	.	.	30
.	.	.							.
10									100

Objectif : Les tableaux à une dimension et vecteurs.

Exercice 1:

Algo exam ;

Var i,j:integer ; x:reel; A: tableau [5] de reel;

Debut

```

    i ← 1 ; j ← 5 ; tantque i ≤ j faire
        debut
            lire(x) ;
            si x > 0 alors debut A[j] ← x ; j ← j-1 ; fin
                sinon debut A[i] ← x ; i ← i+1 ; fin;
            fin;
        i ← 1; tantque i ≤ 5 faire debut
            ecrire(A[i]) ; i ← i+1;
        fin;

```

fin.

- 1) Faire la trace pour les valeurs de x respectivement : 4, -1, 8, 0, -3.
- 2) Que fait cet algorithme ?

Exercice2 : Ecrire un programme C permettant de compter le nombre d'occurrences de la valeur x dans un tableau.

Exercice 3 : Soit deux vecteurs V1 et V2 d'entiers de même taille. Ecrire le programme C qui vérifie si les deux vecteurs sont identiques (égaux).

Exemple : v1 et v2 identique

v1 :	4	5	-8	6
v2 :	4	5	-8	6

Exercice 4 : Donner l'algorithme permettant de faire la somme de deux tableaux à une dimension.

Exercice 5 : Soit deux vecteurs V1 et V2 d'entiers de même taille. Ecrire le programme C qui calcule leur produit scalaire et leur produit vectoriel.

Exercice 6 : Ecrire un algorithme qui insère un élément donné x à la position ℓ donnée d'un tableau T de taille n.

Exercice 7 : Algorithme qui permet d'éliminer les éléments nuls dans un vecteur V en les translatant (décalant) vers la fin du tableau.

Exemple :

5	0	0	2	3	0	1	→	5	2	3	1	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Département d'Informatique

Algorithmique et Structures de Données 1 (ASD1)

1^{ère} Année LMD MI

TD N°7

Objectif

 : **Les Matrices.**

Exercice 1 : Donner le programme C qui permet de calculer la somme des éléments de la diagonale d'une matrice $A(n,n)$.

Exercice 2 : Etant donné une matrice carrée $A(n,n)$, écrire le programme C qui permet de calculer deux tableaux, $C(n)$ somme des éléments des colonnes et $L(n)$ somme des éléments des lignes comme dans l'exemple suivant :

C

M :	<table border="1" style="display: inline-table;"> <tr><td>6</td><td>2</td><td>3</td></tr> <tr><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr> <tr><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr> </table>	6	2	3	4	5	6	7	8	9	<table border="1" style="display: inline-table;"> <tr><td>11</td></tr> <tr><td>15</td></tr> <tr><td>24</td></tr> </table>	11	15	24
6	2	3												
4	5	6												
7	8	9												
11														
15														
24														

L :	<table border="1" style="display: inline-table;"> <tr><td>17</td><td>15</td><td>18</td></tr> </table>	17	15	18
17	15	18		

Exercice 3 : Donner le programme C calculant le produit de deux matrices $A(n,m)$ et $B(m,p)$.

Exercice 4 : Donner le programme C qui permet de chercher dans une matrice le min, le max et leurs positions respectives.

Exercice 5: Soit A une matrice carrée d'ordre n (n lignes, n colonnes). Transposer cette matrice, revient à échanger le contenu des lignes et des colonnes comme suit :

Ex :	<table style="display: inline-table;"> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr> <tr><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr> <tr><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr> </table>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	<table style="display: inline-table;"> <tr><td>1</td><td>4</td><td>7</td></tr> <tr><td>2</td><td>5</td><td>8</td></tr> <tr><td>3</td><td>6</td><td>9</td></tr> </table>	1	4	7	2	5	8	3	6	9
1	2	3																		
4	5	6																		
7	8	9																		
1	4	7																		
2	5	8																		
3	6	9																		

Donner le programme C correspondant. Donner le programme C pour une matrice quelconque A de n lignes et m colonnes.

Exercice 6: Donner le programme C qui permet de localiser une valeur x dans une matrice A de n lignes et m colonnes. Dans le cas où x existe dans A , le programme doit afficher sa position ligne et colonne (si elle y est plusieurs fois, toutes ses positions seront affichées).

Département d'Informatique

Algorithmique et Structures de Données 1 (ASD1)

1^{ère} Année LMD MI

TD N°8

Objectif : **Les chaines de caractères et les structures.**

Les chaines de caractères

Exercice1 :

Ecrire un programme C permettant de compter le nombre de voyelles dans une chaîne de caractères.

Exercice2 :

Ecrire un programme C permettant de compter les majuscules dans une chaîne de caractères.

Exercice3 :

Écrire le programme C qui construit le miroir d'un mot lu en entrée et l'affiche sur l'écran. Puis, affiche si le mot lu en entrée est palindrome, en utilisant la librairie <string.h>.

NB. Un mot est dit palindrome s'il est lu de droite à gauche comme de gauche à droite (exple : kayak, ici, été, radar,...).

Exercice4 :

Ecrire l'algorithme puis le code C qui permet de compter le nombre d'occurrences d'un caractère dans une chaîne.

On considère un tableau comportant une séquence de chaînes de caractères. Ecrire un programme C qui affiche et compte toutes les chaînes qui contiennent au moins trois occurrences du caractère 'A'.

Exemple :

contenu du tableau : "Marouan" "Peace" " HAHAHA "

Résultat affiché : HAHAHA

Les structures

Exercice1 :

Soit un polynôme $P_n(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \dots + a_n x^n$.

Exemple $P_3(x) = 5x^3 - 3x^2 + 7x + 2$

Soit à définir un terme d'un polynôme par des champs coefficient et degré (le premier terme de l'exemple est de coefficient 3 et degré 3 et le dernier terme est de coefficient 0 et de degré 0).

- Définir la structure terme.
- Définir la variable d'un polynôme à n termes.
- Ecrire le programme C qui permet de lire les termes et une valeur pour x et calcule la valeur du polynôme.

Exercice2

Définir une structure livre comportant la côte, l'auteur (nom et prénom de l'auteur), le titre et la date d'édition.

Ecrire le code C permettant d'afficher le nombre de livres du même auteur (dont le nom et prénom sont lus en entrée) et leur titre.